

Documentação do Projeto: Análise Exploratória e Preditiva de Churn (Telecom)

1. Visão Geral do Projeto

Este projeto tem como objetivo realizar a Análise Exploratória de Dados (EDA) e o tratamento prévio de uma base de dados real do setor de telecomunicações. A meta principal é identificar padrões comportamentais, anomalias e fatores críticos associados à taxa de cancelamento de clientes (**Churn**), preparando o terreno para futuros modelos de Inteligência Artificial.

2. Tecnologias e Bibliotecas Utilizadas

- **Python** (Linguagem principal)
- **Pandas** (Manipulação e tratamento de dados)
- **Seaborn & Matplotlib** (Visualização gráfica e análise estatística)

3. Passo a Passo do Desenvolvimento e Código

Passo 1: Carregamento dos Dados Limpos

Após a etapa inicial de tratamento de nulos e tipagem, carregamos a base de dados tratada para iniciar a exploração.

Python

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Configuração visual dos gráficos
sns.set_theme(style="whitegrid")

# Carregamento da base de dados limpa
df = pd.read_csv('telecom_dados_limpos.csv', sep=';')

# Visualização inicial das primeiras linhas
display(df.head())
```

Passo 2: Estatísticas Descritivas (O Comando `.describe()`)

Análise matemática das variáveis numéricas para avaliar médias, desvios e valores extremos (`tempo_como_cliente`, `pagamento_mensal` e `total_pago`).

Python

```
# Gerando o resumo estatístico
resumo_estatistico = df.describe()
display(resumo_estatistico)
```

Insight: Identificou-se que o tempo de cliente varia entre recém-chegados (0 meses) e veteranos de até 72 meses (6 anos). A média do pagamento mensal (\$66.35) revelou que a base de clientes está massivamente concentrada nos pacotes básicos e intermediários.

Passo 3: Investigação de Outliers

Utilização de gráficos de dispersão estatística (*Boxplot*) para verificar a presença de valores atípicos na variável financeira `total_pago`.

Python

```
plt.figure(figsize=(8, 4))
sns.boxplot(x=df['total_pago'])
plt.title('Distribuição do Total Pago pelos Clientes')
plt.show()
```

- **Conclusão:** Verificou-se que os valores máximos elevados não constituem *outliers* matemáticos (erros ou falhas), mas sim o acumulado natural de clientes antigos ao longo dos 6 anos de contrato.

Passo 4: Análise Univariada (Distribuição de Variáveis e Balanceamento)

Análise de contagem das variáveis principais para entender a proporção de cancelamentos e o comportamento geral da base.

Python

```
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))

# Gráfico 1: Churn (Alvo)
sns.countplot(x='churn', data=df, ax=axes[0], palette='Set2')
axes[0].set_title('Distribuição de Churn (Cancelamentos)')

# Gráfico 2: Tipo de Contrato
sns.countplot(x='tipo_contrato', data=df, ax=axes[1], palette='viridis')
axes[1].set_title('Clientes por Tipo de Contrato')

# Gráfico 3: Método de Pagamento
sns.countplot(x='metodo_pagamento', data=df, ax=axes[2], palette='pastel')
axes[2].tick_params(axis='x', rotation=45)
axes[2].set_title('Clientes por Método de Pagamento')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Impacto no Negócio: A base mostrou-se desbalanceada (maioria expressiva de clientes ativos *No* comparado aos cancelamentos *Yes*), evidenciando que modelos futuros precisarão de técnicas de balanceamento (como SMOTE) para evitar viés algorítmico.

Passo 5: Análise Bivariada (Cruzamentos Estratégicos com o Churn)

Para responder às perguntas centrais do negócio, cruzámos a variável de cancelamento (*churn*) com os principais pilares operacionais da empresa.

Cruzamento 1: Tipo de Contrato vs Churn

Python

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.countplot(data=df, x='tipo_contrato', hue='churn', palette='Set2')
plt.title('Relação entre Tipo de Contrato e Churn')
plt.show()

# Percentuais de cancelamento
print(pd.crosstab(df['tipo_contrato'], df['churn'], normalize='index') * 100)
```

- **Insight:** Clientes com contratos mensais (*Month-to-month*) apresentam uma taxa crítica de churn de **42,39%**, em forte contraste com os contratos bianuais (apenas 1,49%). O compromisso de longo prazo revelou-se o maior fator de retenção.

Cruzamento 2: Método de Pagamento vs Churn

Python

```
plt.figure(figsize=(10, 5))
sns.countplot(data=df, x='metodo_pagamento', hue='churn', palette='Set2')
plt.title('Relação entre Método de Pagamento e Churn')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

- **Insight:** O *Electronic check* destaca-se negativamente com uma taxa de abandono muito superior aos meios automáticos (cartão de crédito e transferência bancária), indicando fricção no processo de pagamento manual.

Cruzamento 3: Serviço de Internet vs Churn

Python

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.countplot(data=df, x='servico_internet', hue='churn', palette='Set2')
plt.title('Relação entre Tipo de Internet e Churn')
plt.show()
```

- **Insight:** A fibra óptica (*Fiber optic*), principal produto da operadora, apresenta uma anomalia alarmante com cerca de **42% de cancelamentos**, exigindo auditoria de preço, concorrência e valor percebido.

Cruzamento 4: Suporte Técnico vs Churn

Python

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.countplot(data=df, x='suporte_tecnico', hue='churn', palette='Set2')
plt.title('Relação entre Suporte Técnico e Churn')
plt.show()
```

- **Insight:** Clientes que não contratam suporte técnico adicional abandonam o serviço em massa (**42,03%**), demonstrando que o suporte técnico especializado funciona como uma forte barreira contra o churn.

4. Conclusão e Principais Variáveis de Impacto

Com base na EDA, apontam-se as **três variáveis mais importantes** para a retenção de clientes:

1. **tipo_contrato**: A ausência de fidelização mensal é o maior indício de risco de saída.
2. **servico_internet**: A alta rejeição na fibra óptica sinaliza problemas de alinhamento entre expectativa, preço e entrega do serviço *premium*.
3. **metodo_pagamento**: A dependência de pagamentos manuais propicia o abandono da base.

Recomendações estratégicas: Atuação conjunta do **Marketing** (campanhas de migração para planos anuais) e **Vendas** (estímulo a pagamentos automáticos e pacotes de suporte integrado).